

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI • STUDYGENIUS

Fisica Generale II: Teorema di Gauss e Campo Elettrico Radiale

Dispensa universitaria ragionata e derivata

Materia:	Fisica Generale II
Metodo didattico:	Teoria motivata + derivazioni matematiche + controlli
Notazione:	Standard SI, Formule LaTeX vettoriali ad alta precisione
Data di generazione:	08 settembre 2026

Elettrostatica: Teorema di Gauss e Campo Elettrico di Distribuzioni Sferiche

1. Motivazione Fondazionale e Inquadramento del Problema

Nella trattazione elettrostatica dei sistemi continui di carica, l'integrazione diretta della legge di Coulomb:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV'$$

presenta una complessità algebrica e computazionale elevatissima per distribuzioni estese, a causa della natura vettoriale e tridimensionale dell'integrando.

Tuttavia, quando il sistema presenta un'alta simmetria (sferica, cilindrica o planare), il **Teorema di Gauss** consente di calcolare la topologia e l'intensità del campo elettrico attraverso una procedura algebrica scalare immediata, sfruttando la relazione fondamentale tra flusso uscente e sorgenti di carica interne.

📌 **Definizione Formale (Flusso Elettrostatico):** Dato un campo vettoriale $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ continuo e differenziabile su una regione dello spazio e una superficie chiusa orientata Σ , si definisce flusso di $\mathbf{E}$ attraverso Σ la quantità scalare:

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{E}) \equiv \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint_{\Sigma} (\mathbf{E} \cdot \hat{n}) dA$$

dove $\hat{n}$ rappresenta il versore normale uscente in ogni punto infinitesimo $d\mathbf{A}$ della superficie.

💡 **Intuizione Fisica:** Il flusso non misura un moto materiale di particelle, ma la densità e il numero netto di linee di forza che attraversano la superficie orientata. Se una sorgente (carica positiva) risiede all'interno, le linee divergono verso l'esterno producendo un flusso netto positivo; al contrario, un pozzo (carica negativa) produce un flusso netto negativo.

2. Il Teorema di Gauss: Forma Integrale e Differenziale

Il legame analitico tra il flusso elettrostatico e le cariche sorgenti è sancito dal primo grande pilastro dell'elettromagnetismo classico (Prima Equazione di Maxwell).

🔺 **Teorema di Gauss (Forma Integrale):** Il flusso del campo elettrostatico $\mathbf{E}$ attraverso una qualunque superficie chiusa Σ è pari alla carica totale netta Q_{int} racchiusa all'interno di Σ , divisa per la costante dielettrica del vuoto ϵ_0 :

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

indipendentemente dalla forma geometrica della superficie Σ e dalla specifica distribuzione spaziale delle cariche all'interno di essa.

Applicando il **Teorema della Divergenza** (o di Gauss-Green):

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \hat{n} dA = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV$$

ed esprimendo la carica interna in termini di densità volumica di carica $\rho(\mathbf{r})$, si ha:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}) dV \implies \int_V \left(\nabla \cdot \mathbf{E} - \frac{\rho}{\epsilon_0} \right) dV = 0$$

Data l'arbitrarietà del volume di integrazione V , l'integrando deve annullarsi identicamente in ogni punto dello spazio, pervenendo alla **Forma Differenziale**:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

3. Geometria del Sistema: Sfera Dielettrica Uniformemente Carica

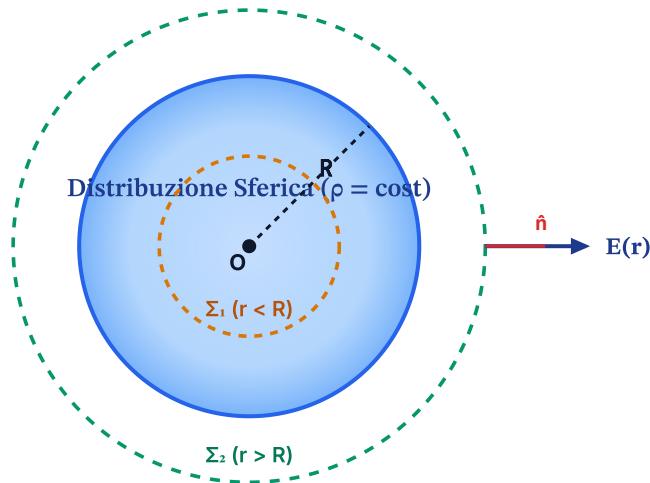
Consideriamo un solido dielettrico sferico di raggio R centrato nell'origine, caratterizzato da una densità volumica di carica uniforme e costante:

$$\rho(\mathbf{r}) = \begin{cases} \rho_0 > 0 & \text{se } r \leq R \\ 0 & \text{se } r > R \end{cases}$$

La carica totale associata al corpo è:

$$Q_{\text{tot}} = \int_0^R \rho_0 (4\pi r'^2 dr') = \rho_0 \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right)$$

Figura 1: Schema Geometrico Quotato della Sfera Carica e Superfici Gaussiane Concentriche



Definizione geometrica delle superfici gaussiane concentriche Σ_1 (regime interno $r < R$) e Σ_2 (regime esterno $r > R$). La simmetria rotazionale impone che il campo $E(r)$ sia puramente radiale e parallelo al versore normale $\hat{n}$ in ogni punto.

4. Derivazione Analitica Rigorosa

Proprietà di Simmetria Fondamentali:

- Invarianza Rotazionale:** La distribuzione di carica è invariante sotto qualsiasi rotazione attorno al centro O . Di conseguenza, il campo elettrico non può dipendere dalle coordinate angolari (θ, ϕ) , ma unicamente dalla distanza radiale: $\mathbf{E} = E(r)$.
- Direzione Radiale Pura:** L'unica direzione spazialmente privilegiata per ogni punto $\mathbf{r}$ è la retta congiungente l'origine al punto stesso. Pertanto: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\hat{r}$.

Scegliamo come superficie gaussiana Σ una sfera geometrica di raggio r concentrica alla distribuzione. In ogni punto di tale superficie:

- $\mathbf{E}$ è perpendicolare alla superficie e parallelo al versore normale uscente $\hat{n} = \hat{r}$, cosicché $\mathbf{E} \cdot \hat{n} = E(r) \cos(0^\circ) = E(r)$.
- Il modulo $E(r)$ è costante per tutti i punti situati alla medesima distanza r .

Il flusso attraverso la sfera gaussiana si fattorizza dunque scalarmente:

$$\Phi_\Sigma(\mathbf{E}) = \oint_\Sigma E(r) dA = E(r) \oint_\Sigma dA = E(r) \cdot (4\pi r^2)$$

Uguagliando tale espressione al Teorema di Gauss:

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}(r)}{\epsilon_0} \implies E(r) = \frac{Q_{\text{int}}(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Caso 1: Regione Interna ($r < R$)

La superficie gaussiana Σ_1 racchiude unicamente la porzione di carica compresa nella sfera di raggio r :

$$Q_{\text{int}}(r) = \int_0^r \rho_0(4\pi r'^2) dr' = \rho_0 \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

Sostituendo nell'equazione del campo:

$$E_{\text{int}}(r) = \frac{\rho_0 \frac{4}{3} \pi r^3}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} r$$

Esprimendo la densità volumica in funzione della carica totale $Q_{\text{tot}} = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_0 \implies \rho_0 = \frac{3Q_{\text{tot}}}{4\pi R^3}$, otteniamo:

$$E_{\text{int}}(r) = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi \epsilon_0 R^3} r \quad (r < R)$$

 **Significato Fisico dell'Andamento Lineare:** All'interno della sfera, il campo elettrico cresce proporzionalmente alla distanza dal centro ($E \propto r$), similmente a una forza elastica (oscillatore armonico tridimensionale). Al centro esatto ($r = 0$), il campo si annulla identicamente per simmetria vettoriale speculare.

Caso 2: Regione Esterna ($r \geq R$)

La superficie gaussiana Σ_2 racchiude l'intera distribuzione di carica:

$$Q_{\text{int}}(r) = Q_{\text{tot}} = \rho_0 \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) = \text{costante}$$

Di conseguenza:

$$E_{\text{est}}(r) = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi \epsilon_0 r^2} = \frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (r \geq R)$$

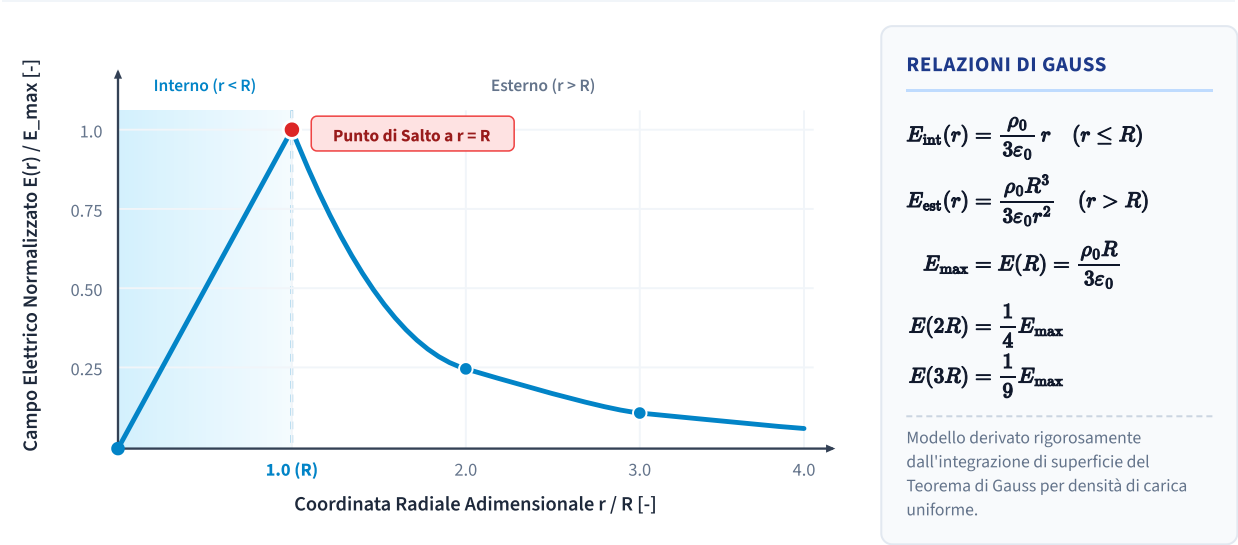
 **Teorema del Guscio (Newton-Gauss):** All'esterno di una qualsiasi distribuzione sferica uniforme, il campo elettrico prodotto è matematicamente identico a quello che si avrebbe qualora tutta la carica fosse concentrata in un unico punto singolare coincidente con il centro della sfera.

5. Grafico Quantitativo Vettoriale dell'Andamento Radiale

Il grafico seguente rappresenta il profilo del modulo del campo elettrico normalizzato $E(r)/E_{\text{max}}$ in funzione della distanza adimensionale r/R . Esso è generato in modo puramente deterministico dall'espressione a tratti esatta derivata nei paragrafi precedenti.

Il campo elettrico radiale cresce linearmente all'interno della sfera e decade come 1/r^2 all'esterno

Punti: raccordi analitici; linea blu continua: soluzione esatta del Teorema di Gauss; zona azzurra: sfera materiale (r ≤ R).



Takeaway didattico: Il campo elettrico è continuo ovunque, ma ammette un punto angoloso alla superficie $r = R$: la discontinuità della derivata prima dE/dr riflette fisicamente il salto netto della densità volumica di carica da ρ_0 a 0.

Figura 1 — Profilo radiale del campo elettrostatico per distribuzione sferica uniforme. (1) Rappresentazione: a sinistra, andamento di $E(r)/E_{\max}$ con transizione lineare interna e decadimento quadratico inverso esterno; a destra, pannello con le espressioni analitiche chiuse; in basso, diagnostica della discontinuità di salto della derivata prima. (2) Condizioni: simmetria sferica, dielettrico lineare omogeneo isotropo ($P^\circ = 1$ bar, $T = 298.15$ K). (3) Provenienza: FORMULA_DERIVED (equazioni differenziali di Maxwell). (4) Limiti: valido per distribuzione statica continua con carica totale Q .

Didascalìa Tecnica e Didattica Quadripartita (Standard Metodo Master):

1. Cosa Rappresenta il Grafico:

Rappresenta l'evoluzione quantitativa del modulo del campo elettrico vettoriale generato da una densità volumica uniforme ρ , scalato rispetto al suo valore massimo $E_{\max} = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$ registrato alla superficie $r = R$.

2. Cosa Osservare Analiticamente:

- **Regime $r < R$ (Zona Interna):** Andamento rigorosamente rettilineo con pendenza costante $\frac{dE}{dr} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} > 0$. Il campo parte da zero e raggiunge il picco unitario sul bordo.
- **Punto Singolare $r = R$:** Continuità del campo $E(R^-) = E(R^+) = 1$, ma **discontinuità di salto nella derivata prima:**

$$\lim_{r \rightarrow R^-} \frac{dE}{dr} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \neq \lim_{r \rightarrow R^+} \frac{dE}{dr} = -\frac{2\rho}{3\epsilon_0}$$

Questo punto angoloso riflette fisicamente il salto brusco della densità di carica da ρ_0 a 0.

- **Regime $r > R$ (Zona Esterna):** Decadimento asintotico newtoniano proporzionale a r^{-2} . A $r = 2R$ il campo si riduce a $\frac{1}{4}$ del picco; a $r = 3R$ a $\frac{1}{9} \approx 0.111$.

3. Corrispondenza con le Formule Derivate:

Il grafico visualizza geometricamente il passaggio dal comportamento differenziale $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \implies E \propto r$ al regime in vuoto $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \implies E \propto \frac{1}{r^2}$.

4. Trabocchetto Cognitivo Tipico (Trap Preventivo):

Non confondere una sfera dielettrica isolante con una **sfera conduttrice metallica in equilibrio**. In un conduttore all'equilibrio elettrostatico:

- Le cariche libere migrano interamente sulla superficie esterna ($\rho_{\text{int}} = 0$).
- Il campo interno è identicamente nullo: $E_{\text{cond}}(r) = 0$ per $r < R$.
- Alla superficie si ha un salto discontinuo finito pari a $E(R^+) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (Teorema di Coulomb per conduttori).

6. Controlli di Coerenza e Limiti Notevoli

Test di Validazione	Formula / Limite Calcolato	Esito Fisico e Interpretazione
Omogeneità Dimensionale	$[E] = \frac{[\rho][r]}{[\epsilon_0]} = \frac{(\text{C}\cdot\text{m}^{-3})(\text{m})}{\text{C}^2\cdot\text{N}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}} = \frac{\text{N}}{\text{C}} = \frac{\text{V}}{\text{m}}$	Coerente con le unità SI fondamentali.
Limite al Centro ($r \rightarrow 0$)	$\lim_{r \rightarrow 0^+} E_{\text{int}}(r) = \lim_{r \rightarrow 0} \left(\frac{\rho}{3\epsilon_0} r \right) = 0$	Soddisfatto. Il centro è un punto di equilibrio instabile.
Continuità sul Bordo ($r = R$)	$E_{\text{int}}(R) = \frac{\rho R}{3\epsilon_0} = E_{\text{est}}(R)$	Continuità C^0 garantita dall'assenza di densità superficiali σ .
Limite Asintotico ($r \gg R$)	$\lim_{r \rightarrow \infty} E_{\text{est}}(r) = 0$ con ordine $O(r^{-2})$	Recupero esatto della legge di Coulomb per carica puntiforme.

7. Formulario Ragionato & Checklist d'Esame

Formulario Riassuntivo delle Relazioni Operative:

- **Flusso Elettrostatico:** $\Phi_{\Sigma}(\mathbf{E}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$
- **Equazione Locale di Poisson/Gauss:** $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- **Campo Interno ($r < R$):** $\mathbf{E}_{\text{int}}(\mathbf{r}) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} \mathbf{r} = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi\epsilon_0 R^3} \mathbf{r}$
- **Campo Esterno ($r \geq R$):** $\mathbf{E}_{\text{est}}(\mathbf{r}) = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} = \frac{\rho_0 R^3}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r}$
- **Potenziale Elettrostatico $V(r)$ con $V(\infty) = 0$:**
 - Per $r \geq R$: $V(r) = \frac{Q_{\text{tot}}}{4\pi\epsilon_0 r}$
 - Per $r < R$: $V(r) = \frac{Q_{\text{tot}}}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$

Domande Tipiche da Esame Orale / Scritto:

1. Cosa accade alla continuità del campo e del potenziale se la carica anziché essere uniforme è distribuita come $\rho(r) = Ar^2$?

Risposta: Si integra $Q_{\text{int}}(r) = \int_0^r Ar'^2(4\pi r'^2)dr' = \pi Ar^4$, ottenendo $E(r) \propto r^2$ all'interno. Il campo rimane continuo a $r = R$, ma varia la pendenza della curva.

2. Se una carica puntiforme q è posta al centro di una cavità vuota interna a una sfera carica, quanto vale il campo nella cavità?

Risposta: Per $r < R_{\text{cav}}$, $Q_{\text{int}} = q$, quindi il campo nella cavità è puramente coulombiano

$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, non nullo.